Guía de Ejercicios Resueltos — Álgebra Lineal

Laura Sobarzo | Licenciatura en Matemáticas
Material de Apoyo Académico

Problema Planteado:

Problema. Una empresa de transportes gestiona una flota de 60 camiones de tres tamaños distintos. Diariamente los camiones grandes transportan 15 toneladas y recorren 400 kilómetros. Cada día los camiones medianos transportan 10 toneladas y recorren 300 kilómetros. Los camiones pequeños por día transportan 5 toneladas y recorren 100 kilómetros. Diariamente los camiones transportan 475 toneladas y recorren 12.500 kilómetros. ¿Cuántos camiones de cada tipo gestiona diariamente la empresa de transportes?

Solución Detallada:

Paso 1: Definición de variables Definimos las variables correspondientes a la cantidad de camiones de cada tamaño:

- x: cantidad de camiones grandes.
- y: cantidad de camiones medianos.
- z: cantidad de camiones pequeños.

Paso 2: Planteamiento del sistema de ecuaciones lineales A partir de la información proporcionada en el enunciado, establecemos las tres relaciones:

1. **Total de camiones:** $x + y + z = 60$
2. **Total de toneladas transportadas:** $15x + 10y + 5z = 475$
3. **Total de kilómetros recorridos:** $400x + 300y + 100z = 12.500$

El sistema de ecuaciones resultante es:

$$\begin{cases} x + y + z = 60 \\ 15x + 10y + 5z = 475 \\ 400x + 300y + 100z = 12.500 \end{cases}$$

Paso 3: Matriz aumentada del sistema Representamos el sistema mediante una matriz aumentada $[A|b]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 15 & 10 & 5 & 475 \\ 400 & 300 & 100 & 12.500 \end{array}\right]$$

Para facilitar las operaciones operando con números más simples, simplificamos las filas 2 y 3:

- Dividimos la Fila 2 entre 5: $3x + 2y + z = 95$
- Dividimos la Fila 3 entre 100: $4x + 3y + z = 125$

La matriz reducida inicial queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 3 & 2 & 1 & 95 \\ 4 & 3 & 1 & 125 \end{array}\right]$$

Paso 4: Eliminación de Gauss-Jordan

1. **Eliminamos los elementos debajo del primer pivote ($a_{11} = 1$):**
   - $F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1$
   - $F_3 \leftarrow F_3 - 4F_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & -1 & -2 & -85 \\ 0 & -1 & -3 & -115 \end{array}\right]$$

2. **Multiplicamos la Fila 2 por -1 para obtener un pivote igual a 1:**
   - $F_2 \leftarrow -1 \cdot F_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \\ 0 & -1 & -3 & -115 \end{array}\right]$$

3. **Eliminamos los elementos sobre y debajo del segundo pivote ($a_{22} = 1$):**
   - $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$
   - $F_3 \leftarrow F_3 + F_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -25 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \\ 0 & 0 & -1 & -30 \end{array}\right]$$

4. **Multiplicamos la Fila 3 por -1 y despejamos las filas restantes:**
   - $F_3 \leftarrow -1 \cdot F_3 \implies z = 30$
   - $F_1 \leftarrow F_1 + F_3 \implies x = -25 + 30 = 5$
   - $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_3 \implies y = 85 - 2(30) = 25$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \end{array}\right]$$

Paso 5: Conclusión y Verificación El sistema tiene solución única dada por:

$$x = 5, \quad y = 25, \quad z = 30$$

Respuesta: La empresa gestiona diariamente **5 camiones grandes**, **25 camiones medianos** y **30 camiones pequeños**.

Verificación rápida:

- Total de camiones: $5 + 25 + 30 = 60$ ✓
- Toneladas: $15(5) + 10(25) + 5(30) = 75 + 250 + 150 = 475$ ✓
- Kilómetros: $400(5) + 300(25) + 100(30) = 2.000 + 7.500 + 3.000 = 12.500$ ✓